

F07 · Cobro, descuento, propina y ticket

Rutas: /cobros, /venta/:orden Roles: Gerente y Barista (descuento sólo Gerente) Modo revisado: Demostración

Fecha: 18/08/2026 Versión: commit afaed6f + cambios previos de QA

Qué hace

- **Lista en Cobros las órdenes servidas**, ordenadas por última actualización, con folio, destino, estado y total.
- **Registra pagos separados** en efectivo, tarjeta o transferencia. Cada pago conserva método, importe, propina y fecha.
- **Permite dividir la cuenta**. Un pago parcial reduce el saldo sin cerrar; al cubrir el total habilita «Cerrar e imprimir ticket».
- **Separa propina de venta**. La propina queda en el pago, pero no aumenta subtotal, total ni el importe pagado contra la cuenta.
- **Protege el cierre**. La orden sólo pasa a cerrada si la suma de importes pagados alcanza el total; la comparación incluye diferencias de un centavo.
- **Aplica descuentos gerenciales con motivo obligatorio**. El importe se topa entre cero y el subtotal, así que nunca genera un total negativo.
- **Restringe el descuento por rol**. Para Barista la acción queda deshabilitada/oculta y el contexto vuelve a validar el rol aunque se intente forzar.
- **Bloquea cambios después de finalizar**. Una orden servida o cerrada ya no muestra selector de productos ni controles de cantidad.
- **Genera y reimprime el ticket** con el formato térmico configurado: ancho, margen, escala, campos de línea, imagen, QR y pie.

Qué NO hace

- **No calcula ni muestra cambio**. Además permite registrar efectivo mayor al saldo sin separar el importe entregado del aplicado a la venta.
- **No muestra centavos en ninguna cifra MXN**. Los cálculos conservan decimales, pero el formateador redondea toda presentación a pesos completos.
- **No imprime el motivo del descuento ni la propina en el ticket**. Los datos se guardan, pero el documento para el cliente los omite.
- **No identifica claramente una reimpresión**. En una venta cerrada el botón sigue diciendo «Ticket» y el documento no incorpora marca de copia.
- **No opera el arqueado de Caja sin Supabase**. En demostración sólo puede comprobarse que el pago queda correctamente tipado en la orden.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F07-P1 · Lista de órdenes por cobrar	Filtra exactamente estado <code>served</code> y calcula el total; \$100.01 se muestra como \$100 por el formateador global	Hallazgo F07-02
F07-P2 · Efectivo exacto	<code>addPayment</code> registra el importe y <code>closeOrder</code> cierra cuando pagado $\geq$ total	Verificado por lectura de código
F07-P3 · Pago parcial	Mientras saldo > 0 conserva estado servido, muestra el saldo y no ofrece cerrar; la visualización de centavos tiene la salvedad F07-02	Verificado por lectura de código
F07-P4 · Segundo pago con tarjeta	Los pagos se agregan sin sustituirse, cada uno mantiene su método y al cubrir el saldo se habilita el cierre	Verificado por lectura de código
F07-P5 · Importe 0 o negativo	El manejador y el contexto rechazan <code>amount <= 0</code> ; no se persiste el pago	Verificado por lectura de código
F07-P6 · Propina separada	Se guarda en <code>payment.tip</code> ; <code>paidTotal</code> suma únicamente <code>payment.amount</code>	Verificado por lectura de código
F07-P7 · Efectivo superior al saldo	No hay cálculo de cambio; se guarda todo el importe y Caja lo suma completo al esperado	Hallazgo F07-01
F07-P8 · Descuento gerencial	Motivo obligatorio; se descuenta del subtotal y queda guardado	Verificado por lectura de código
F07-P9 · Descuento mayor al subtotal	Se topa al subtotal y el total queda en \$0, nunca negativo	Verificado por lectura de código
F07-P10 · Descuento negativo	Se topa a cero mediante <code>Math.max(0, amount)</code>	Verificado por lectura de código
F07-P11 · Barista intenta descuento	Acción deshabilitada/oculta; el guard lanza «Sólo gerencia puede aplicar descuentos.»	Verificado por lectura de código
F07-P12 · Contenido del ticket	Incluye folio, líneas, importe de descuento, total y métodos; omite motivo y propinas	Hallazgo F07-03
F07-P13 · Reimprimir venta cerrada	La acción sí llama de nuevo a impresión, pero el botón dice «Ticket», no «Reimprimir»	Hallazgo F07-04
F07-P14 · Orden cerrada inmutable	No renderiza selector de productos ni controles de cantidad fuera de abierta/en preparación/lista	Verificado por lectura de código

Funcionalidades conectadas verificadas

FUNCIONALIDAD	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
Salón (F03)	Las órdenes cerradas salen de <code>isTracked</code> ; dejan de asociarse con la mesa y ésta vuelve a libre	Verificado por lectura de código
Caja (F09)	El efectivo exacto queda tipado correctamente. En demo Caja no opera, como estaba previsto; en sobrepagos el esperado incluiría el cambio devuelto (F07-01)	Hallazgo F07-01
Reportes (F13)	En demo usa órdenes locales. El dominio calcula bruta, descuento, neta y propina por separado, y limita la contribución de pagos al total	Verificado por lectura de código
Impresión (F15)	El ticket carga y aplica configuración local/universal de ancho, margen, escala, campos, imagen, QR y pie	Verificado por lectura de código

Pruebas automatizadas

- `src/domain/money.test.ts` pasó de **4 a 12 casos**. Los ocho casos añadidos cubren: total con descuento, descuento topado al subtotal, líneas canceladas, suma de pagos parciales, propina excluida del total, precisión a centavos y la regla de cierre a un centavo por debajo y por encima.
- No se extrajo ni refactorizó `closeOrder` : el umbral se prueba contra las mismas funciones exportadas que usa el contexto, `orderTotal` y `paidTotal` .
- Suite completa: **97 pruebas en verde** (89 antes de F07), en 9 archivos. Lint y compilación sin errores.

Hallazgos pendientes de decisión

F07-01 · Alta — sobrepago sin cambio y arqueo inflado. Un total de \$100 puede recibir un pago efectivo de \$120. No se informa «Cambio \$20» ni se registra cuánto se aplica a la venta: se guardan \$120. Caja suma pagos efectivos en bruto; después de devolver \$20, el cajón aumentó \$100 pero el sistema esperará \$120.

No se corrigió a propósito en esta pasada.

F07-02 · Alta — los centavos desaparecen visualmente. El formateador global usa cero decimales. Una cuenta de \$100.01 aparece como \$100 y, tras pagar \$100, el saldo restante de \$0.01 aparece como \$0 aunque el cierre siga bloqueado. También afecta Salón, Caja, Reportes y tickets. **No se corrigió a propósito en esta pasada.**

F07-03 · Alta — ticket incompleto. El constructor recibe una orden que sí contiene `discountReason` y `payment.tip` , pero no imprime ninguno. El cliente no puede ver por qué se descontó ni qué propina dejó. **No se corrigió a propósito en esta pasada.**

F07-04 · Baja — reimpresión sin etiqueta clara. La acción funciona, pero el botón de una venta cerrada dice «Ticket» y el documento tampoco marca COPIA; no queda claro para el operador ni en papel que es una reimpresión. **No se corrigió a propósito en esta pasada.**

Limitaciones y observaciones

- **Sin ejecución interactiva de navegador.** Se intentó Playwright y Chrome headless real, pero el entorno restringido bloqueó la descarga del controlador y Chrome abortó al iniciar. Por honestidad, los casos de interfaz se marcan «Verificado por lectura de código» y no «Correcto». Las reglas de dinero sí se ejecutaron en Vitest.
- **Pasada A únicamente.** Caja requiere Supabase real; aquí sólo se revisó la forma en que registra y consulta pagos. El arqueo completo se ejecuta en F09.
- **Reportes en demostración usan el historial local.** La consulta y persistencia contra Supabase se dejan para F13; aquí se verificaron las funciones de cálculo y el camino demo.
- **Sin impresora física.** Se revisó el HTML que construye el ticket y la carga de su configuración. La salida real en papel térmico de 58/80 mm queda para F15.
- **Sin correcciones de producto.** Los cuatro hallazgos se dejaron pendientes por instrucción expresa del responsable de entrega.